

Politechnika Warszawska

Wydział Matematyki
i Nauk Informacyjnych

Edytor schematów szydełkowych z automatycznym rozmieszczaniem symboli

Etap 1: Specyfikacja wymagań i określenie zakresu projektu

Autorzy:

Anna Babicka, Wiktor Murawski

Promotor:

dr inż. Paweł Kotowski

19.10.2026

Spis treści

1 Historia zmian dokumentu **3**

2 Opis rozwiązania i motywacja **4**

3 Słownik **5**

3.1 Szydełkowanie 5

3.2 Model i algorytmy 5

3.3 Technologie i jakość 6

4 Zakres projektu: MVP i opcjonalne funkcjonalności **7**

4.1 Minimum Viable Product (MVP – Passing Scope) 7

4.2 Opcjonalne funkcjonalności 7

5 Wymagania funkcjonalne **8**

6 Mierzalne wymagania niefunkcjonalne (NFRs –Quantifiable Non-Functional Requirements) **13**

7 Zarządzanie ryzykiem – analiza SWOT **15**

8 Harmonogram i macierz RACI **16**

8.1 Macierz odpowiedzialności (RACI) 16

1 Historia zmian dokumentu

Wersja	Data	Autor	Opis zmian
1.0	18.10.2026	Anna Babicka	*Pierwsza wersja dokumentu*
1.1	19.10.2026	Anna Babicka	*Wprowadzenie poprawek po konsultacji z promotorem*

2 Opis rozwiązania i motywacja

Szydełkowanie jest techniką rękodzielniczą, w której robótka powstaje z kolejno wykonywanych oczek. Rodzaj każdego oczka i miejsce jego wbicia decydują o kształcie całego wyrobu. Wzory zapisuje się zwykle jako opis tekstowy lub schemat, czyli diagram, w którym standardowe symbole oznaczają rodzaje oczek, a ich położenie i orientacja pokazują wzajemne powiązania. Schemat jest często łatwiejszy do odczytania niż tekst, ponieważ bezpośrednio przedstawia strukturę robótki i nie zależy od języka.

Motywacją do podjęcia tematu jest problem napotykany przy samodzielnym projektowaniu wzorów. Trudno przewidzieć, jak zmiana liczby lub rodzaju oczek wpłynie na kształt robótki, a sprawdzenie kolejnych wariantów wymaga ich wykonania, a często także sprucia i ponownego szydełkowania. Szybki podgląd wariantów na komputerze mógłby znacząco skrócić ten proces.

Istniejące narzędzia oferują gotowe symbole, siatki i funkcje wyrównywania, jednak rozmieszczanie symboli pozostaje w dużej mierze pracą ręczną. Jest to szczególnie pracochłonne we wzorach o nieregularnej geometrii, takich jak okrągłe serwetki, a każda zmiana struktury wzoru może wymagać ponownego dopasowania wielu elementów.

Celem projektu jest zaprojektowanie, implementacja i ocena intuicyjnej aplikacji webowej do tworzenia schematów szydełkowych, która odciąża użytkownika od ręcznego rozmieszczania symboli. Użytkownik buduje wzór podobnie jak podczas szydełkowania, wybierając rodzaj oczka i miejsce jego wbicia. Aplikacja zapisuje tę strukturę jako graf oczek, a moduł automatycznego rozmieszczania wyznacza na jej podstawie położenie, orientację i proporcje symboli z uwzględnieniem geometrii oczek. Użytkownik może ręcznie skorygować wynik tam, gdzie okaże się niewystarczający.

Rozwiązanie opiera się na istniejących pracach dotyczących grafowej reprezentacji wzorów szydełkowych i rozmieszczania ich elementów algorytmami typu force-directed. Celem nie jest opracowanie nowej metody, lecz dobór, integracja i dostosowanie istniejących rozwiązań do potrzeb interaktywnego edytora, który pozwoli szybciej tworzyć czytelne schematy i swobodnie eksperymentować ze strukturą wzoru.

3 Słownik

3.1 Szydełkowanie

Termin	Definicja
Oczko (ścieg, stitch)	Podstawowa jednostka robótki, powstająca przez przeciągnięcie nici przez pętle na szydełku.
Łańcuszek (ch)	A Oczko niewbijane w robótkę. Podnosi poziom pracy i tworzy łuki.
Oczko ścisłe (sl st)	Oczko łączące dwa punkty bez zwiększania wysokości. Służy m.in. do zamykania okrążeń.
Półsłupek (sc), słupek półpodwójny (hdc), słupek (dc), słupek podwójny (tr)	Podstawowe oczka różniące się wysokością.
Wbicie (punkt wbicia, insertion)	Miejsce, w które wkłada się szydełko przy tworzeniu oczka, np. pod obie pętle, przednią lub tylną pętlę albo w łuk.
Magiczne kółko (mr)	Technika rozpoczęcia robótki okrężnej z zaciąganą pętlą.
Okrążenie / rząd	Grupa oczek tworzonych sukcesywnie, wykonywana po okręgu lub w linii.
Warstwa	Reprezentacja okrążenia lub rzędu w modelu aplikacji. Model nie rozróżnia tych dwóch technik; różnią się one jedynie sposobem przejścia do kolejnej warstwy.
Dodawanie / łączenie (increase / decrease)	Zwiększanie lub zmniejszanie liczby oczek w warstwie.
Schemat (chart)	Graficzny zapis wzoru za pomocą standardowych symboli.
Próbka (swatch)	Fragment robótki o znanej liczbie oczek, używany do kalibracji wymiarów.

3.2 Model i algorytmy

Termin	Definicja
Graf wzoru	Reprezentacja wzoru, w której wierzchołki to oczka, a krawędzie to relacje między nimi.
Układ (layout)	Przypisanie symbolom pozycji, obrotów i skal na płaszczyźnie.
Algorytm force-directed	Metoda wyznaczania układu przez symulację sił przyciągania i odpychania między wierzchołkami.
Stress / stress majorization	Miara i metoda minimalizacji rozbieżności między odległościami na rysunku a odległościami docelowymi.
Proporcja H/W (aspect ratio)	Stosunek wysokości do szerokości oczka, z wartością preferowaną i granicami.
Kalibracja	Dopasowanie parametrów geometrii do włóczki i napięcia użytkownika na podstawie próbki.

3.3 Technologie i jakość

Termin	Definicja
SVG	Wektorowy format grafiki, używany do renderowania i eksportu schematów.
Undo/redo	cofanie i ponawianie operacji.
Web Worker	Mechanizm przeglądarki do wykonywania obliczeń w osobnym wątku.
MVP	Minimalna wersja produktu realizująca podstawowe funkcje.
NFR	Wymaganie niefunkcjonalne, dotyczące jakości, a nie funkcji systemu.
Percentyl (p95)	Wartość, poniżej której mieści się 95% pomiarów.

4 Zakres projektu: MVP i opcjonalne funkcjonalności

Zakres projektu został podzielony na MVP (Minimum Viable Product) - kluczowe funkcjonalności, które muszą działać, żeby móc uznać aplikację za funkcjonalną, oraz opcjonalne funkcjonalności, które poszerzają możliwości aplikacji, ale nie są niezbędne i mogą zostać zaimplementowane, jeśli starczy na to czasu.

4.1 Minimum Viable Product (MVP – Passing Scope)

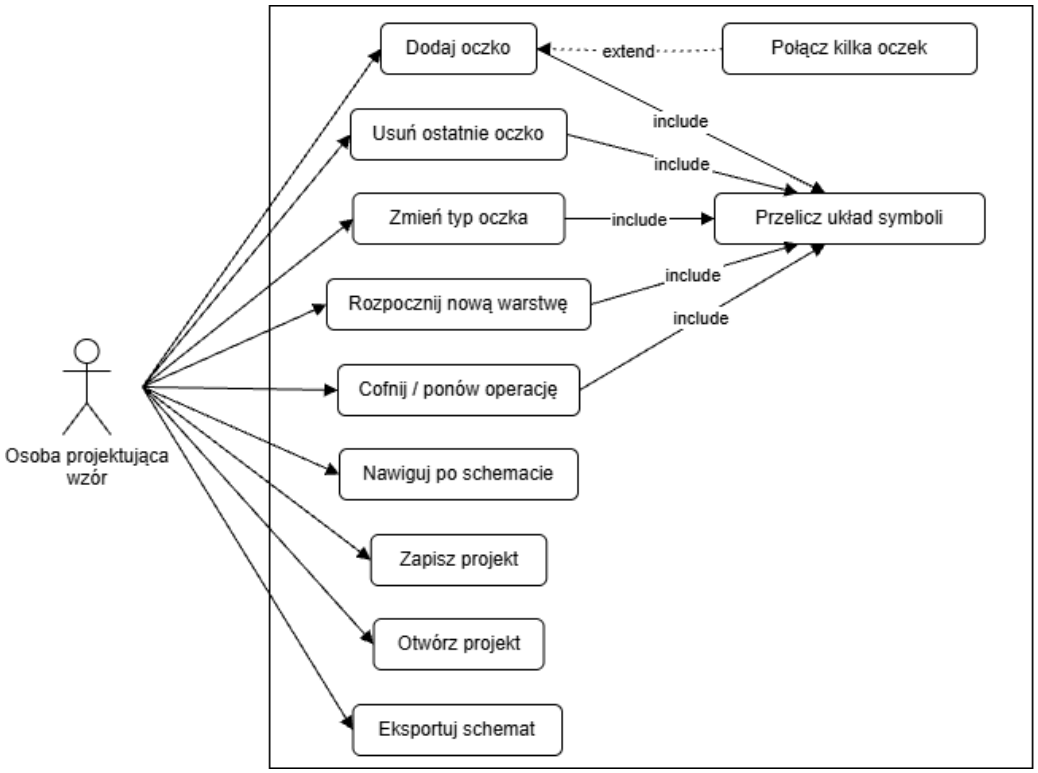
1. **Graficzny interfejs edytora:** Pozwalający na łatwe i intuicyjne dodawanie, usuwanie i edycję elementów oraz wyświetlanie obecnego stanu wzoru.
2. **Automatyczne rozmieszczanie symboli:** Wyznaczenie wzajemnego położenia symboli odwzorowującego rzeczywiste ich rozmieszczenie po wyszydełkowaniu wzoru za pomocą force-directed algorytmu.
3. **Zapisanie i wczytanie postępów pracy:** Eksport i import danych schematu do pliku np. w formacie JSON, zachowującego informacje strukturalne.
4. **Eksport schematu do pliku w formacie graficznym:** Zapisanie gotowego schematu do pliku SVG, konwersja do PDF, PNG, JPEG.

4.2 Opcjonalne funkcjonalności

1. Możliwość ręcznych poprawek ustawienia poszczególnych symboli / grup symboli, w tym zablokowanie pozycji wybranych elementów.
2. Modyfikacja parametrów algorytmu automatycznego rozmieszczania.
3. Identyfikacja i wizualne zaznaczenie potencjalnie problematycznych fragmentów, mogących świadczyć o błędach we wzorze.
4. Konwersja schematu do instrukcji tekstowych i na odwrót.
5. Grupowanie elementów i możliwość dodawania/usuwania całych grup symboli.
6. Wizualizacja kolejności wykonywania elementów przy odtwarzaniu wzoru.

5 Wymagania funkcjonalne

Wymagania funkcjonalne zostały zebrane w formie historyjek użytkownika (User Stories) i przedstawione na diagramie przypadków użycia. Wymagania dotyczą tylko zakresu MVP, opcjonalne funkcjonalności nie zostały tutaj uwzględnione. W tym przypadku mamy tylko jednego użytkownika - osobę projektującą wzór.



Rysunek 1: Diagram przypadków użycia dla aplikacji

US-01: Dodawanie oczka przez kliknięcie

Jako: Osoba projektująca wzór,
Chcę: wybrać typ elementu z palety symboli i dodać go, klikając na element, w który chcę go wbić,
Aby: tworzyć wzór zgodnie z tym, jak powinien być on wyszydełkowany.

Kryteria akceptacji (Gherkin):

Given: wzór zawiera co najmniej jeden element, a w palecie wybrany jest słupek
When: użytkownik klika symbol na schemacie
Then: do wzoru zostaje dodany słupek wbity w kliknięty element, a na schemacie pojawia się nowy symbol.

Scenariusz: niedozwolone wbicie
Given: wybrany typ nie może być wbity we wskazane miejsce
When: wybrany jest typ elementu, którego nie można wbić we wskazane miejsce
Then: wzór pozostaje bez zmian i wyświetla się komunikat z przyczyną

US-02: Usuwanie i edycja oczek

Jako: Osoba projektująca wzór,
Chcę: usuwać oczka i zmieniać ich właściwości,
Aby: poprawiać błędy bez budowania wzoru od nowa.

Kryteria akceptacji (Gherkin):

Scenariusz: usunięcie ostatniego oczka
Given: wzór zawiera co najmniej jedno oczko
When: użytkownik wybiera "Usuń ostatnie oczko"
Then: ostatnio dodane oczko zostaje usunięte razem z jego połączeniami i pozycja nici wraca do poprzedniego oczka

Scenariusz: zmiana typu oczka
Given: użytkownik zaznaczył oczko
When: wybiera inny typ oczka w panelu właściwości, np. słupek zamiast półsłupka
Then: oczko zmienia typ, a jego połączenia pozostają bez zmian i układ symboli zostaje przeliczony

US-03: Dodawanie i łączenie oczek

Jako: Osoba projektująca wzór,
Chcę: dodawać kilka oczek w jedno miejsce i łączyć oczka,
Aby: zmieniać kształt robótki.

Kryteria akceptacji (Gherkin):

Scenariusz: dodawanie oczek w jedno miejsce
Given: w palecie wybrany jest typ oczka pozwalający na wbicie
When: użytkownik klika to samo oczko kilka razy z rzędu
Then: każde kliknięcie dodaje nowe oczko wybranego typu wbity w to samo oczko i symbole rozkładają się wachlarzowo nad oczkiem bazowym

Scenariusz: łączenie kilku oczek
Given: w palecie wybrany jest typ oczka pozwalający na wbicie, a tryb łączenia jest włączony
When: użytkownik zaznacza kolejno dwa lub więcej sąsiednich oczek i zatwierdza wybór
Then: zostaje dodany jedno oczko wybranego typu wbite we wszystkie zaznaczone oczka, a jego symbol odzwierciedla łączenie

US-04: Zmiana okrążenia/rzędu

Jako: Osoba projektująca wzór,
Chcę: zakończyć okrążenie/rząd i rozpocząć następne,
Aby: budować wzór warstwami i zwiększyć jego czytelność.

Kryteria akceptacji (Gherkin):

Given: bieżąca warstwa ma numer n i zawiera co najmniej jeden element
When: użytkownik wybiera opcję "nowa warstwa"
Then: numer bieżącej warstwy wynosi *n+1* i dodawane elementy mają przypisany numer warstwy *n+1*.

US-05: Operacje undo/redo

Jako: Osoba projektująca wzór,
Chcę: cofać i ponawiać operacje,
Aby: swobodnie eksperymentować.

Kryteria akceptacji (Gherkin):

Scenariusz: cofnięcie operacji
Given: użytkownik wykonał operację modyfikującą wzór
When: naciska Ctrl+Z lub przycisk "Cofnij"
Then: wzór, pozycja nici i numer okrążenia wracają do stanu sprzed operacji

Scenariusz: ponowienie operacji
Given: użytkownik cofnął operację
When: naciska Ctrl+Y lub przycisk "Ponów"
Then: wzór wraca do stanu po tej operacji

US-06: Przesuwanie i skalowanie wzoru

Jako: Osoba projektująca wzór,
Chcę: przesuwać i przybliżać schemat,
Aby: wygodnie pracować zarówno z detalami, jak i z całym wzorem.

Kryteria akceptacji (Gherkin):

Scenariusz: przybliżanie i oddalanie
Given: schemat jest wyświetlony
When: użytkownik obraca kółkiem myszy albo klika "+"lub "
Then: widok przybliża się lub oddala względem pozycji kursora albo środka widoku i aktualna skala jest widoczna w interfejsie

Scenariusz: przesuwanie widoku
Given: schemat jest wyświetlony
When: użytkownik przeciąga tło
Then: widok przesuwa się zgodnie z ruchem kursora

US-07: Automatyczne rozmieszczanie symboli

Jako: Osoba projektująca wzór,
Chcę: aby symbole układały się automatycznie po wprowadzeniu zmian,
Aby: uniknąć konieczności ręcznego ustawiania i obracania symboli.

Kryteria akceptacji (Gherkin):

Given: wzór jest wyświetlony na schemacie
When: użytkownik modyfikuje wzór
Then: układ symboli zostaje przeliczony i wyświetlają się one w zaktualizowanych pozycjach

Scenariusz: orientacja i proporcje symboli
Given: układ został przeliczony
When: użytkownik ogląda schemat
Then: każdy symbol jest skierowany podstawą w stronę oczka, w które jest wbity, proporcje H/W każdego symbolu mieszczą się w granicach zdefiniowanych dla jego typu i symbole nie nakładają się na siebie (na tyle na ile to możliwe)

Scenariusz: duża liczba oczek
Given: wzór zawiera ok. 500 oczek
When: trwa przeliczanie układu
Then: interfejs reaguje na działania użytkownika (przewijanie, przybliżanie, wybór w palecie)

US-08: Zapis i odczyt

Jako: Osoba projektująca wzór,
Chcę: zapisać projekt do pliku i ponownie go otworzyć,
Aby: kontynuować pracę później.

Kryteria akceptacji (Gherkin):

Given: użytkownik utworzył wzór
When: zapisuje projekt do pliku, a następnie go wczytuje
Then: wzór, pozycja nici i numer bieżącego okrążenia pozostają takie same jak przed zapisem

Scenariusz: niepoprawny plik
Given: w edytorze jest otwarty wzór
When: użytkownik wczytuje uszkodzony lub niepoprawny plik
Then: wyświetla się komunikat błędu, a bieżący wzór pozostaje niezmieniony

Scenariusz: niezapisane zmiany
Given: wzór ma niezapisane zmiany
When: użytkownik próbuje zamknąć lub odświeżyć stronę
Then: pojawia się ostrzeżenie o utracie zmian

US-09: Eksport do pliku graficznego

Jako: Osoba projektująca wzór,
Chcę: wyeksportować schemat do pliku SVG, PDF lub PNG,
Aby: go wydrukować lub opublikować.

Kryteria akceptacji (Gherkin):

Given: wzór zawiera co najmniej jedno oczko
When: użytkownik wybiera eksport do wybranego formatu
Then: w razie potrzeby wzór jest konwertowany do wybranego formatu, zostaje pobrany plik z całym schematem, niezależnie od bieżącego przybliżenia widoku.

6 Mierzalne wymagania niefunkcjonalne (NFRs –Quantifiable Non-Functional Requirements)

Poniższe wymagania niefunkcjonalne opisują oczekiwaną jakość działania systemu. Każde z nich ma mierzalną wartość docelową i określoną metodę weryfikacji. Podane progi są wartościami wstępnymi i mogą zostać skorygowane na podstawie pomiarów prototypu.

ID	Kategoria	Docelowa mierzalna metryka	Sposób weryfikacji
NFR-P1	**Wydajność**	Dodanie oczka jest widoczne na schemacie w $\leq$ 200 ms (p95) dla wzoru do 500 oczek.	Pomiar czasu od kliknięcia do renderu, np. `performance.now()` lub React Profiler
NFR-P2	**Wydajność**	Pełne przeliczenie układu dla wzoru 500 oczek trwa $\leq$ 2 s.	Benchmark na zestawie testowych wzorów
NFR-P3	**Wydajność**	Podczas przeliczania układu interfejs utrzymuje $\geq$ 30 FPS przy przewijaniu i przybliżaniu.	Chrome DevTools, zakładka Performance
NFR-P4	**Wydajność**	Pierwsze załadowanie aplikacji: Largest Contentful Paint $\leq$ 2,5 s.	Chrome DevTools Lighthouse
NFR-L1	**Jakość układu**	95% symboli ma proporcje H/W w zdefiniowanych granicach.	Automatyczny test na zestawie wzorów
NFR-L2	**Jakość układu**	Pole nakładania się symboli wynosi $\leq$ 1% ich łącznego pola.	Automatyczny test geometryczny
NFR-L3	**Jakość układu**	Ten sam wzór daje ten sam układ (deterministyczność przy stałym seedzie).	Test porównujący dwa uruchomienia
NFR-C1	**Kompatybilność**	Aplikacja działa poprawnie (wszystkie scenariusze MVP przechodzą) w przeglądarkach desktopowych w wersjach nie starszych niż: Chrome 155, Edge 155, Firefox 157, Safari 26 (macOS). Stan wersji na dzień 19.10.2026.	Testy manualne lub Playwright na wielu przeglądarkach
NFR-C2	**Kompatybilność**	Interfejs jest używalny od rozdzielczości 1280×720.	Testy wizualne

NFR-R1	**Niezawodność**	Zapis i wczytanie projektu zachowuje 100% danych wzoru.	Test automatyczny: zapis, odczyt, porównanie
NFR-R2	**Niezawodność**	Niepoprawny plik projektu nigdy nie powoduje awarii aplikacji.	Testy z uszkodzonymi plikami (fuzzing JSON)
NFR-R3	**Niezawodność**	Niezapisany stan jest odtwarzany po przypadkowym odświeżeniu strony (autozapis co ≤ 30 s).	Test manualny
NFR-M1	**Utrzymywalność**	Pokrycie testami modułu modelu i algorytmów $\geq 80\%$.	Raport pokrycia, np. Vitest z istanbul

7 Zarządzanie ryzykiem – analiza SWOT

Analiza SWOT przedstawia mocne i słabe strony projektu (czynniki wewnętrzne) oraz szanse i zagrożenia wynikające z jego otoczenia (czynniki zewnętrzne).

	Pozytywne	**Negatywne**
Wewnętrzne	**Mocne strony (S):** - Nowoczesny, dobrze udokumentowany stos (React, TypeScript, SVG) - Architektura z oddzielonym modelem, łatwa do testowania - Nacisk na UX, którego brakuje istniejącym narzędziom	**Słabe strony (W):** - Ograniczone doświadczenie z algorytmami layoutu grafów - Niepewne dane o geometrii oczek - Ograniczony czas i dwuosobowy zespół - Trudność obiektywnej oceny "ładności"układu - Zależność dwóch części pracy od wspólnego interfejsu
Zewnętrzne	**Szanse (O):** - Niszowy obszar z małą liczbą narzędzi łączących automatyczny układ z edycją - Duża społeczność szydełkująca i rynek wzorów - Gotowe biblioteki (d3-force, WebCola) skracające implementację - Możliwość dalszego rozwoju: instrukcje tekstowe, 3D, kalibracja - Rosnące zainteresowanie badawcze cyfryzacją rękodzieła (prace z 2022–2025)	**Zagrożenia (T):** - Istniejące narzędzia (CrochetPARADE, Stitch Fiddle) mogą rozwinąć podobne funkcje - Brak standardu notacji utrudnia uniwersalność - Ograniczony dostęp do użytkowników testowych - Ryzyko, że wynik nie spełni oczekiwań estetycznych osób szydełkujących - Zmiany wymagań ze strony promotora

8 Harmonogram i macierz RACI

[Tydzień 01-03] Etap 1: Rozpisanie wymagań, Podział na MVP i funkcje opcjonalne, Research dostępnych narzędzi i technologii, Analiza ryzyka.
[Tydzień 04] Etap 2: Zdefiniowanie modeli, architektury, komunikacji między modułami, Wybór algorytmu(-ów) do rozmieszczania symboli.
[Tydzień 05-06] Etap 3: Implementacja poszczególnych komponentów MVP, Testy jednostkowe.
[Tydzień 07-08] Etap 4: Integracja modułów, Testy integracyjne, Pierwsza funkcjonalna wersja aplikacji, Prezentacja aplikacji promotorowi i zebranie informacji o ewentualnych koniecznych poprawkach.
[Tydzień 09-11] Etap 5: Bufor zapasowy czasu w razie potrzeby, Inkrementalna implementacja, testowanie i integracja dodatkowych funkcjonalności.
[Tydzień 12] Zamrożenie kodu, Zakończenie prac nad aplikacją.
[Tydzień 13-14] Etap 6: Prezentacja finalnej wersji aplikacji promotorowi, Ewaluacja wydajności, Pisanie pracy dyplomowej
[Tydzień 15] Uzyskanie oceny od promotora, Przygotowanie wersji do wysłania do APD, Przygotowanie prezentacji na obronę

8.1 Macierz odpowiedzialności (RACI)

Definicje ról:

- **R (Responsible):** Osoba wykonująca zadanie (bezpośredni autor kodu / dokumentacji).
- **A (Accountable):** Osoba ponosząca ostateczną odpowiedzialność za jakość wyników i dotrzymanie terminów (**dokładnie 1 osoba na każde zadanie!**).
- **C (Consulted):** Ekspert merytoryczny, z którym konsultowano kwestie techniczne i który dokonał przeglądu.
- **I (Informed):** Osoba na bieżąco informowana o postępach i ostatecznych decyzjach.

Zadanie	**Anna**	**Wiktor**	**Promotor**
Cel, zakres, MVP, wymagania, harmonogram, zarządzanie ryzykiem (Etap 1)	**A**	R	C
Projekt architektury i interfejsów (Etap 2)	**A / R**	R	C
Przegląd literatury i dane o geometrii oczek (Etap 2)	**A / R**	C	I
Model danych i operacje na grafie (Etap 2)	**A / R**	C	C
Algorytm rozmieszczania i metryki estetyczne (Etap 2)	**A / R**	I	C
Projekt UX/UI (Etap 2)	C	**A / R**	I
Implementacja edytora (SVG, interakcje, undo/redo) (Etap 3)	C	**A / R**	-
Testy automatyczne i code review (Etap 3)	R	**A / R**	C
Integracja modułu algorytmicznego z edytorem (Etap 4)	**A / R**	R	-
Ewaluacja algorytmu (Etap 4)	**A / R**	C	C

Implementacja dodatkowych funkcjonalności (Etap 5)	R	**A / R**	C
Praca pisemna: wstęp, przegląd literatury, użyte algorytmy, model danych (Etap 6)	**A / R**	R	C
Praca pisemna: architektura rozwiązania, implementacja, wyniki (Etap 6)	R	**A / R**	C
Praca pisemna: Redakcja i zatwierdzenie całości (Etap 6)	R	R	**A**